PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

RAPPEL 1 · IMAGE ET ANTÉCÉDENT LUS SUR UN GRAPHIQUE

$\mathcal{C}_f$ est la courbe représentative d'une fonction f : c'est l'ensemble des points de coordonnées $(x\,;f(x))$.

• L'**image** d'un nombre a se lit sur l'axe des ordonnées : on part de a sur l'axe des abscisses, on monte jusqu'à la courbe, puis on se déplace horizontalement jusqu'à l'axe des ordonnées.

• Les **antécédents** d'un nombre k se lisent sur l'axe des abscisses : on part de k sur l'axe des ordonnées, on se déplace horizontalement jusqu'à la courbe (parfois plusieurs points), puis on descend jusqu'à l'axe des abscisses.

1 Lis l'image de 2 par la fonction f. APP

$f(2) = 5$

2 Lis l'image de 7 par la fonction f. APP

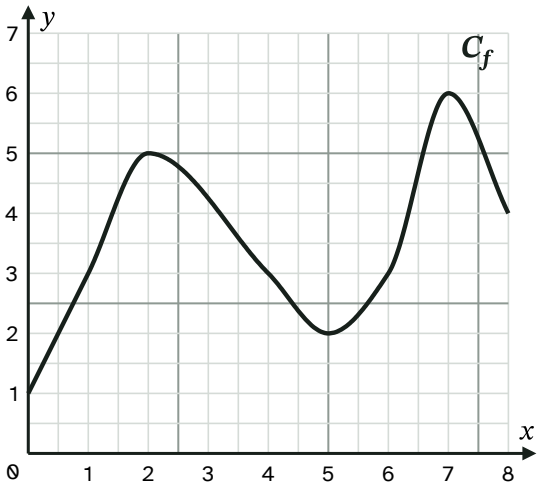
$f(7) = 6$

3 Lis le ou les antécédents de 3 par la fonction f. APP

3 a trois antécédents : 1, 4 et 6.

4 Le nombre 0 a-t-il un antécédent par f ? Justifie. VAL

Non : la courbe ne descend jamais jusqu'à l'axe des abscisses.



RAPPEL 2 · INTERVALLES

Si a et b sont deux nombres avec $a < b$, l'ensemble des nombres x tels que $a \leq x \leq b$ est l'intervalle $[a\,;b]$.

Le crochet est tourné vers le nombre s'il est compris dans l'intervalle (inégalité large ≤), tourné vers l'extérieur s'il est exclu (inégalité stricte <) : $2 < x \leq 5$ s'écrit]2 ; 5].

5 Écris avec un intervalle l'ensemble des nombres x tels que $1 \leq x \leq 4$. APP

[1 ; 4]

6 Écris avec un intervalle l'ensemble des nombres x tels que $3 < x < 8$. APP

]3 ; 8[

7 Le nombre 5 appartient-il à l'intervalle [2 ; 5[? Justifie. VAL

Non, car le crochet est tourné vers l'extérieur : 5 est exclu.

RAPPEL 3 · CALCULER UNE IMAGE

Pour calculer l'image de 3 par la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 2x$, on remplace x par 3 :
$f(3) = 3^2 - 2 \times 3 = 3$.

8 On considère la fonction g définie par $g(x) = x^2 + 4x$. Calcule $g(5)$ en écrivant le calcul. RÉA

$g(5) = 25 + 20 = 45$

Avant de commencer

50 min

9 On considère la fonction h définie par $h(x) = 2x + 7$. Calcule $h(-3)$. RÉA

$h(-3) = -6 + 7 = 1$

Test de positionnement

1 Calcule $3 \times (-4) + 15$. RÉA

3

2 Calcule $5^2 - 3 \times 5$. RÉA

$25 - 15 = 10$

3 Résous l'équation $4x - 7 = 13$. RÉA

$4x = 20$, donc $x = 5$.

4 Résous l'inéquation $2x + 3 < 11$. RÉA

$2x < 8$, donc $x < 4$.

5 On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 6$. Calcule $f(-2)$. RÉA

$f(-2) = 4 - 6 = -2$

6 Le tableau de valeurs ci-dessous est celui d'une fonction f. Quelle est l'image de 1 ? Quels sont les antécédents de –1 ? APP

x	–2	0	1	3	5
$f(x)$	6	–1	4	–1	2

L'image de 1 est 4. Les antécédents de –1 sont 0 et 3.

7 Écris avec un intervalle l'ensemble des nombres x tels que $-2 \leq x < 6$. APP

[–2 ; 6[

8 Écris avec des inégalités l'intervalle]0 ; 10]. APP

$0 < x \leq 10$

9 Le point A(2 ; 7) appartient-il à la droite d'équation $y = 3x + 1$? Justifie. VAL

Oui, car $3 \times 2 + 1 = 7$.

10 Une fonction f est croissante sur [0 ; 4], puis décroissante sur [4 ; 9]. Pour quelle valeur de x atteint-elle son maximum ? ANA

Pour $x = 4$.

BILAN

Nombre de bonnes réponses : ... / 10. Rappels à revoir : ...

AUTO A

Série A

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Calcule $-7+12$.

5

2 Calcule $4-9$.

-5

3 Calcule $(-3)\times 6$.

-18

4 Calcule 8^2-10.

54

5 Calcule $0{,}5\times 30$.

15

6 Calcule 20 % de 150.

30

7 On considère la fonction f définie par $f(x)=2x-3$. Calcule $f(5)$.

$f(5)=7$

8 On considère la fonction f définie par $f(x)=x^2+1$. Calcule $f(-3)$.

$f(-3)=10$

9 Résous l'équation $x+9=4$.

$x=-5$

10 Résous l'équation $3x=21$.

$x=7$

11 Le point B a pour coordonnées (−2 ; 5). Quelle est son abscisse ? Quelle est son ordonnée ?

Abscisse -2, ordonnée 5

12 Sur quel axe lit-on l'image d'un nombre par une fonction ?

Sur l'axe des ordonnées

AUTO B

Série B

10 min

Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1 Résous l'équation $2x + 5 = 17$.

$x = 6$

2 Résous l'équation $5x - 4 = 21$.

$x = 5$

3 Résous l'équation $-3x + 2 = 14$.

$x = -4$

4 Résous l'équation $10 - x = 3$.

$x = 7$

5 On a $f(4) = 9$. Quelle est l'image de 4 par f ?

9

6 On a $f(4) = 9$. Donne un antécédent de 9 par f.

4

7 Le point (3 ; 8) est sur la courbe de la fonction f. Que vaut $f(3)$?

$f(3) = 8$

8 On sait que $g(-1) = 0$. Quel point de la courbe de g connaît-on ?

Le point (–1 ; 0)

9 Calcule $6 \times 0{,}25$.

1,5

10 Calcule 3×4^2.

48

11 On considère la fonction h définie par $h(x) = 50 - 4x$. Calcule $h(10)$.

10

12 Sur quel axe lit-on les antécédents d'un nombre par une fonction ?

Sur l'axe des abscisses

AUTO C

Série C

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Écris avec un intervalle : $2 \leq x \leq 9$.

[2 ; 9]

2 Écris avec un intervalle : $-1 < x \leq 4$.

]–1 ; 4]

3 Écris avec un intervalle : $0 \leq x < 15$.

[0 ; 15[

4 Écris avec des inégalités l'intervalle]3 ; 7[.

$3 < x < 7$

5 Le nombre 4 appartient-il à]4 ; 10] ?

Non

6 Le nombre 10 appartient-il à]4 ; 10] ?

Oui

7 Cite trois nombres entiers de l'intervalle [–2 ; 1[.

–2 ; –1 ; 0

8 Quel est le plus grand nombre entier de l'intervalle [0 ; 6[?

5

9 Résous l'inéquation $x + 3 < 10$.

$x < 7$

10 Résous l'inéquation $2x \geq 12$.

$x \geq 6$

11 Résous l'inéquation $3x - 1 \leq 14$.

$x \leq 5$

12 La droite d'équation $y = 4$ est-elle horizontale ou verticale ?

Horizontale

AUTO D

Série D

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 Une courbe coupe la droite d'équation $y = 2$ en deux points. Combien l'équation $f(x) = 2$ a-t-elle de solutions ?

2

2 Les points d'intersection de C_f avec la droite $y = 5$ ont pour abscisses –1 et 3. Résous $f(x) = 5$.

S = {–1 ; 3}

3 Les courbes C_f et C_g se coupent au point (4 ; 7). Donne une solution de $f(x) = g(x)$.

$x = 4$

4 C_f ne coupe pas la droite d'équation $y = 10$. Combien l'équation $f(x) = 10$ a-t-elle de solutions ?

Aucune

5 On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2$. Le nombre 3 est-il solution de $f(x) = 9$?

Oui, car $3^2 = 9$

6 Le nombre –3 est-il aussi solution de $x^2 = 9$?

Oui, car $(-3)^2 = 9$

7 On considère $f(x) = 2x + 1$ et $g(x) = x + 4$. Calcule $f(3)$ et $g(3)$. Le nombre 3 est-il solution de $f(x) = g(x)$?

7 et 7 : oui

8 Résous l'équation $2x + 1 = x + 4$.

$x = 3$

9 Sur quel axe lit-on les solutions d'une équation $f(x) = k$?

Sur l'axe des abscisses

10 Calcule $0{,}5 \times 6^2$.

18

11 Calcule $100 - 2 \times 4^2$.

68

12 Calcule $1{,}2 \times 50$.

60

AUTO E

Série E

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 C_f est au-dessus de la droite $y = 3$ pour x entre 1 et 5 (bornes comprises). Résous $f(x) \geq 3$.

[1 ; 5]

2 Même situation : les solutions de $f(x) > 3$ sont-elles les mêmes ? Comment change l'écriture ?

]1 ; 5[: les bornes sont exclues

3 Que signifie « C_f est en dessous de C_g » pour les nombres $f(x)$ et $g(x)$?

$f(x) < g(x)$

4 On a $f(2) = 6$ et $g(2) = 4$. Le nombre 2 est-il solution de $f(x) > g(x)$?

Oui, car 6 > 4

5 On a $f(5) = 1$ et $g(5) = 3$. Le nombre 5 est-il solution de $f(x) \geq g(x)$?

Non, car 1 < 3

6 Résous l'inéquation $5x - 2 > 18$.

$x > 4$

7 Résous l'inéquation $-2x + 6 \geq 0$.

$x \leq 3$

8 Écris avec un intervalle les nombres de [0 ; 10] supérieurs ou égaux à 4.

[4 ; 10]

9 Écris avec un intervalle les nombres de [0 ; 10] strictement inférieurs à 4.

[0 ; 4[

10 On considère la fonction f définie par $f(x) = x^2 - 4$. Le nombre 1 est-il solution de $f(x) < 0$?

Oui, car $f(1) = -3$

11 Calcule $-0{,}1 \times 20^2 + 50$.

10

12 Calcule $3 \times 2{,}5 - 4$.

3,5

AUTO F

Série F

10 min

Questions flash

10 min … / 12

1 On a $f(2) = -1$ et $f(3) = 4$. La courbe de f (sans saut) coupe-t-elle l'axe des abscisses entre 2 et 3 ?

Oui : $f(x)$ passe d'un nombre négatif à un nombre positif

2 Arrondis 2,746 au dixième.

2,7

3 Arrondis 2,746 au centième.

2,75

4 Une solution est comprise entre 4,3 et 4,4. Donne un encadrement de cette solution d'amplitude 0,1.

$4{,}3 < x < 4{,}4$

5 Calcule $1{,}5^2$.

2,25

6 Calcule $2{,}5^2 - 3$.

3,25

7 On considère $f(x) = x^2$ et $g(x) = 6$. Calcule $f(2{,}4)$. Est-il plus petit ou plus grand que $g(2{,}4)$?

5,76, plus petit que 6

8 Dans un tableur, que fait la formule `=A2+0,1` recopiée vers le bas ?

Elle ajoute 0,1 à chaque ligne

9 Quel est le pas des valeurs 3 ; 3,1 ; 3,2 ; 3,3 ?

0,1

10 Résous l'équation $x^2 = 49$ sur [0 ; 10].

$x = 7$

11 C_f et C_g se coupent aux points d'abscisses 1 et 6. C_f est au-dessus de C_g entre ces deux points. Résous $f(x) \geq g(x)$ sur [0 ; 8].

[1 ; 6]

12 Même situation : résous $f(x) < g(x)$ sur [0 ; 8].

[0 ; 1[et]6 ; 8]

ACT 1

Le prix d'équilibre d'une gourde

Objectif : résoudre graphiquement une équation du type $f(x) = k$, puis du type $f(x) = g(x)$.

50 min

ACTIVITÉ 1

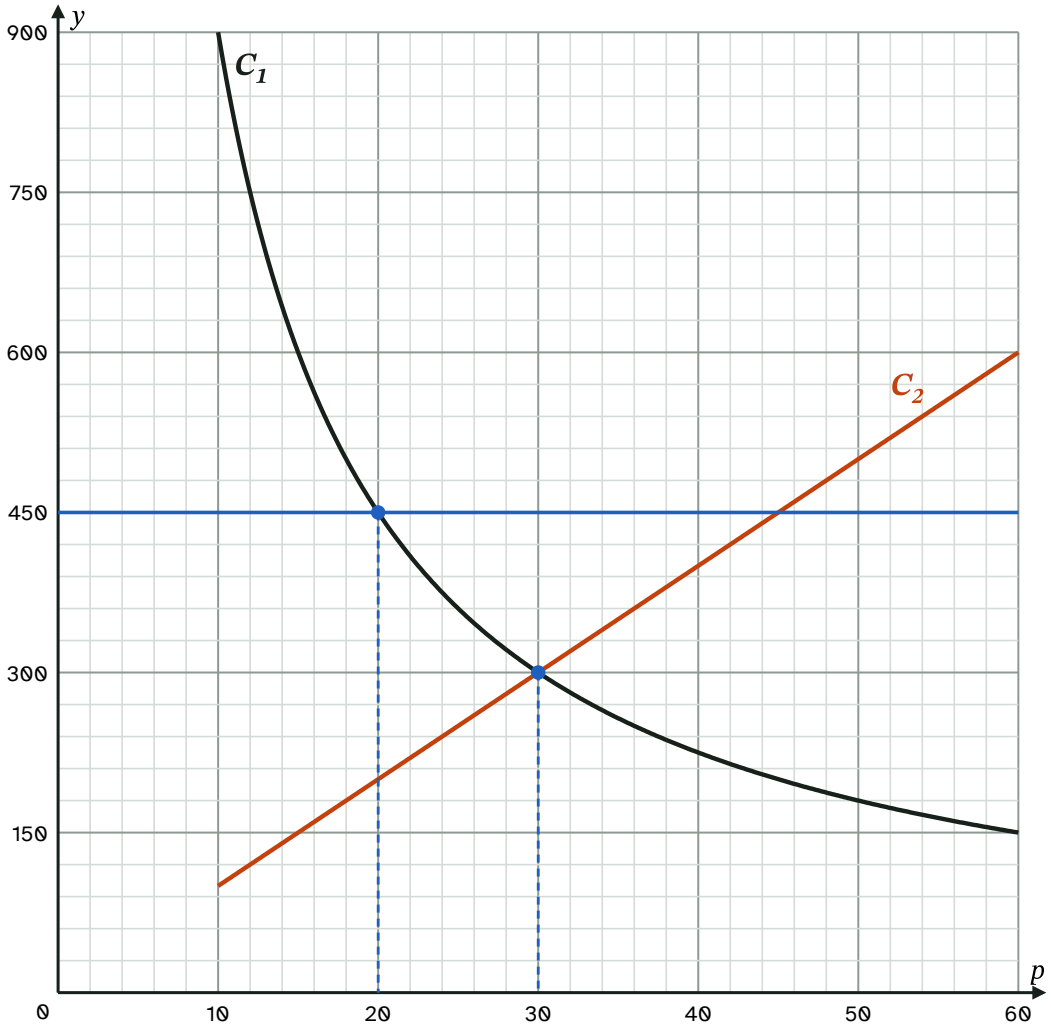
SITUATION



Une marque lance une gourde isotherme. Une étude de marché donne, selon le prix de vente p en euros (de 10 € à 60 €) :

- la **demande** $D(p)$: le nombre de gourdes que les clients sont prêts à acheter, $D(p) = \dfrac{9\,000}{p}$;
- l'**offre** $O(p)$: le nombre de gourdes que les magasins sont prêts à vendre, $O(p) = 10p$.

Les deux fonctions sont représentées ci-dessous par les courbes C_1 et C_2.



I Lire le graphique

1 Calcule $D(10)$ et $O(10)$. Déduis-en quelle courbe représente la demande et quelle courbe représente l'offre.

RÉA ANA

$D(10) = 900$ et $O(10) = 100$: C_1, qui passe par le point (10 ; 900), représente la demande ; C_2 représente l'offre.

2 Pourquoi la demande diminue-t-elle quand le prix augmente ?

COM

Plus la gourde est chère, moins les clients sont nombreux à vouloir l'acheter.

ACT 1

Le prix d'équilibre d'une gourde

Objectif : résoudre graphiquement une équation du type $f(x) = k$, puis du type $f(x) = g(x)$.

50 min

ACTIVITÉ 1

3 Lis graphiquement le nombre de gourdes demandées au prix de 50 €. APP

Environ 180 gourdes ($D(50) = 180$).

II Résoudre une équation du type $f(x) = k$

4 Le magasin a 450 gourdes en stock. On cherche le prix pour lequel la demande est égale à 450 gourdes. Écris l'équation à résoudre. APP

$D(p) = 450$

5 Trace la droite d'équation $y = 450$. Lis l'abscisse du point d'intersection de cette droite avec la courbe de la demande. RÉA

Le point d'intersection a pour abscisse 20.

6 Vérifie ta réponse par le calcul, puis réponds au problème par une phrase. VAL COM

$D(20) = \dfrac{9\,000}{20} = 450$. **La demande est de 450 gourdes au prix de 20 €.**

7 La demande peut-elle atteindre 1 000 gourdes pour un prix compris entre 10 € et 60 € ? Combien l'équation $D(p) = 1\,000$ a-t-elle de solutions ? ANA VAL

Non : la droite d'équation $y = 1\,000$ ne coupe pas la courbe de la demande. L'équation n'a aucune solution.

III Résoudre une équation du type $f(x) = g(x)$

8 Le **prix d'équilibre** est le prix pour lequel l'offre est égale à la demande. Écris l'équation qui permet de le trouver. APP

$D(p) = O(p)$

9 Lis les coordonnées du point d'intersection des courbes C_1 et C_2. RÉA

(30 ; 300)

10 Déduis-en le prix d'équilibre et le nombre de gourdes vendues à ce prix. ANA

Le prix d'équilibre est 30 € ; 300 gourdes sont alors vendues.

11 Vérifie par le calcul que ce prix est bien solution de l'équation. VAL

$D(30) = \dfrac{9\,000}{30} = 300$ et $O(30) = 10 \times 30 = 300$: **les deux nombres sont égaux.**

IV Retenir

12 Explique par une phrase comment on lit graphiquement les solutions d'une équation $f(x) = g(x)$. COM

On lit les abscisses des points d'intersection des courbes de f et de g. Le prix d'équilibre est la solution de l'équation $D(p) = O(p)$: c'est l'abscisse du point d'intersection des deux courbes.

13 Une équation $f(x) = k$ peut-elle avoir plusieurs solutions ? Aide-toi d'un dessin à main levée. ANA

Oui : si la droite d'équation $y = k$ coupe la courbe en plusieurs points, l'équation a autant de solutions que de points d'intersection.

COURS 1

Résolution graphique d'équations

Objectif : résoudre graphiquement une équation du type $f(x) = k$ ou $f(x) = g(x)$ et vérifier une solution par le calcul.

50 min

I. Équation du type $f(x) = k$

DÉFINITION · SOLUTIONS D'UNE ÉQUATION

On considère une fonction f définie sur un intervalle I et un nombre réel k.

Résoudre l'équation $f(x) = k$ sur I, c'est trouver **tous les nombres x de I** dont **l'image par f est égale à k**.

Ces nombres sont les **solutions de l'équation** ; ce sont aussi les **antécédents de k par f**. On note S l'ensemble des solutions, par exemple $S = \{2 ; 6\}$.

PROPRIÉTÉ · LECTURE GRAPHIQUE AVEC UNE DROITE HORIZONTALE

Les solutions de l'équation $f(x) = k$ sont **les abscisses des points d'intersection** de la courbe C_f avec **la droite d'équation $y = k$**.

L'équation a autant de solutions que **de points d'intersection** : aucune, une ou plusieurs.

MÉTHODE · RÉSOUDRE GRAPHIQUEMENT AVEC UNE DROITE HORIZONTALE

1. Tracer **la droite horizontale d'équation $y = k$**.
2. Repérer **les points d'intersection** de cette droite avec la courbe C_f.
3. Lire **l'abscisse de chaque point** sur l'axe des abscisses.
4. Écrire **l'ensemble S des solutions**. S'il n'y a aucun point d'intersection, l'équation **n'a pas de solution**.

COURS 1

Résolution graphique d'équations

Objectif : résoudre graphiquement une équation du type $f(x) = k$ ou $f(x) = g(x)$ et vérifier une solution par le calcul.

50 min

EXEMPLE 1



Dans un magasin, le nombre de clients présents à l'heure t (entre 10 h et 20 h) est modélisé par la fonction f définie par $f(t) = -2(t-15)^2 + 60$. Sa courbe C_f est tracée ci-contre.

1 À quelles heures y a-t-il 42 clients dans le magasin ? Écris l'équation à résoudre, puis résous-la graphiquement. APP RÉA

$f(t) = 42$. La droite $y = 42$ coupe C_f en deux points : S = {12 ; 18}. Il y a 42 clients à 12 h et à 18 h.

2 Résous graphiquement l'équation $f(t) = 60$. Interprète la réponse. RÉA COM

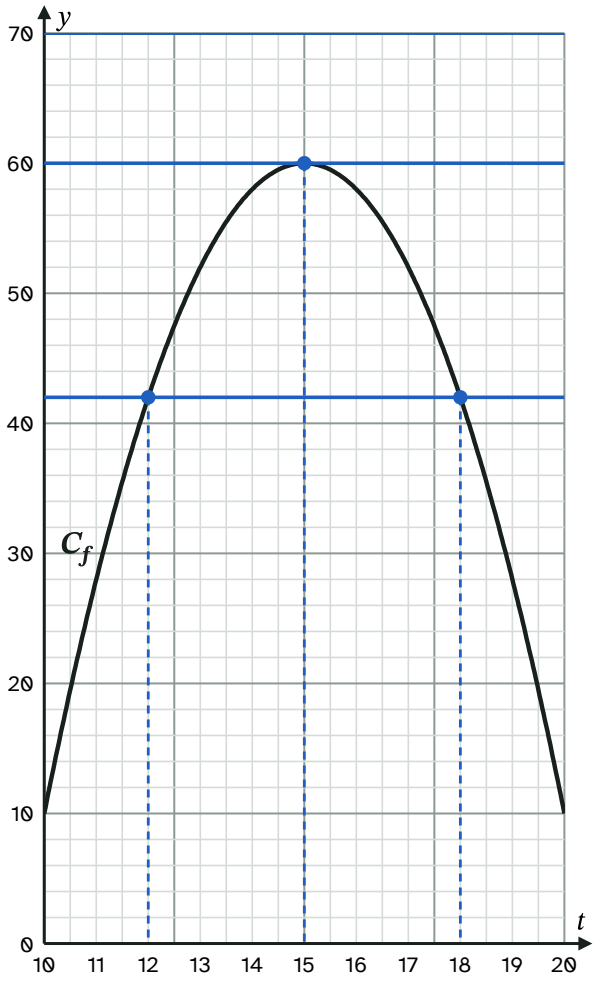
S = {15} : à 15 h, le magasin compte 60 clients, son maximum.

3 Combien l'équation $f(t) = 70$ a-t-elle de solutions ? Justifie. ANA VAL

Aucune : la droite $y = 70$ ne coupe pas C_f.

4 Vérifie par le calcul que 12 est solution de l'équation $f(t) = 42$. VAL

$f(12) = -2 \times 9 + 60 = 42$



II. Équation du type $f(x) = g(x)$

DÉFINITION · ÉQUATION AVEC DEUX FONCTIONS

On considère deux fonctions f et g définies sur un même intervalle I.

Résoudre l'équation $f(x) = g(x)$ sur I, c'est trouver **tous les nombres x de I** pour lesquels **$f(x)$ et $g(x)$ sont égaux**.

L'équation $f(x) = k$ est le cas particulier où g est **la fonction constante égale à k**.

PROPRIÉTÉ · LECTURE GRAPHIQUE AVEC DEUX COURBES

Les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$ sont **les abscisses des points d'intersection** des courbes **C_f et C_g**.

MÉTHODE · VÉRIFIER UNE SOLUTION PAR LE CALCUL

Une lecture graphique ne donne souvent **qu'une valeur approchée**. Pour vérifier qu'un nombre a est solution de $f(x) = g(x)$, on calcule **$f(a)$ et $g(a)$**, puis on vérifie que **ces deux nombres sont égaux**.

COURS 1

Résolution graphique d'équations

Objectif : résoudre graphiquement une équation du type $f(x) = k$ ou $f(x) = g(x)$ et vérifier une solution par le calcul.

50 min

EXEMPLE 2



Une boutique en ligne propose deux transporteurs. Pour un colis de x kg (de 0 à 8 kg), le prix de la livraison, en euros, est $f(x) = 0{,}5x^2 + 2$ avec le transporteur A et $g(x) = x + 6$ avec le transporteur B.

1 APP

Pour quelle masse de colis les deux transporteurs demandent-ils le même prix ? Écris l'équation à résoudre.

$f(x) = g(x)$

2 RÉA

Lis les coordonnées du point d'intersection des courbes C_f et C_g. Déduis-en la solution de l'équation.

(4 ; 10) : S = {4}.

3 VAL

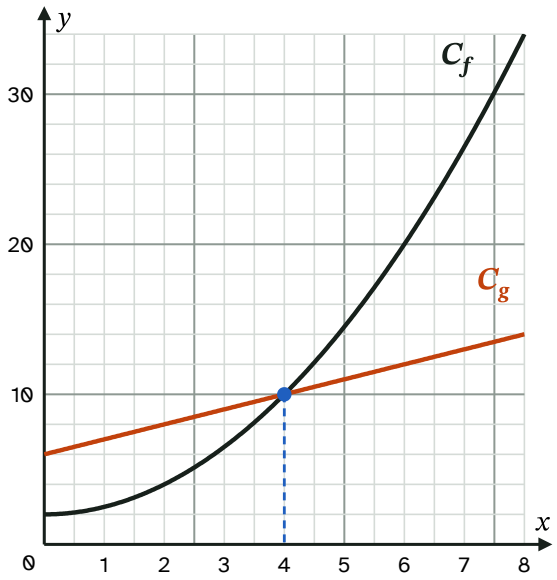
Vérifie la solution par le calcul.

$f(4) = 10$ et $g(4) = 10$: les deux nombres sont égaux.

4 COM

Réponds au problème par une phrase.

Pour un colis de 4 kg, les deux livraisons coûtent 10 €.



ACT 2

Les coffrets cadeaux rentables

Objectif : résoudre graphiquement une inéquation et écrire ses solutions avec des intervalles.

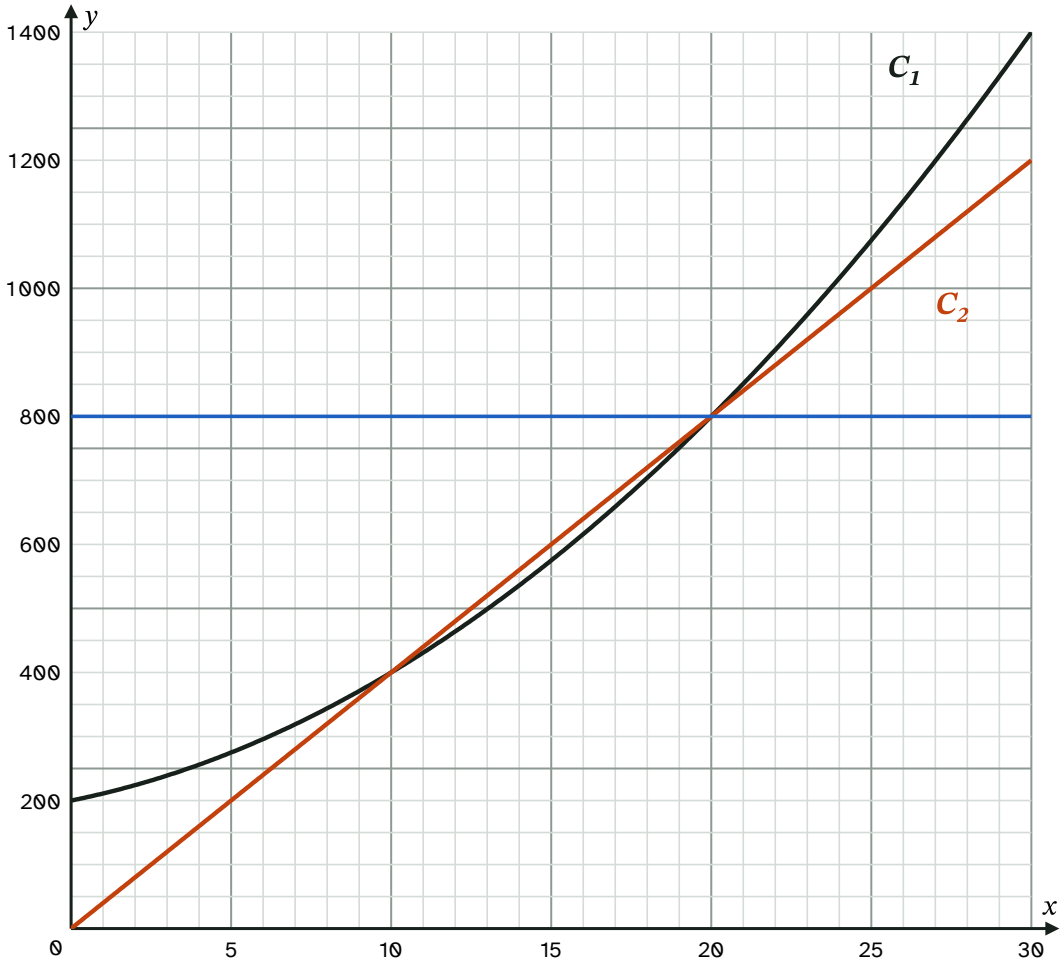
50 min

ACTIVITÉ 2

SITUATION



Une petite entreprise fabrique des coffrets cadeaux. Pour x coffrets fabriqués dans la semaine (de 0 à 30), le coût de fabrication, en euros, est $C(x) = x^2 + 10x + 200$. Chaque coffret est vendu 40 € : la recette, en euros, est $R(x) = 40x$. Les deux fonctions sont représentées ci-dessous.



I Lire la situation

1 Calcule $C(0)$. À quoi correspond ce coût alors qu'aucun coffret n'est fabriqué ? RÉA COM

$C(0) = 200$ € : ce sont les frais fixes (loyer, machines...).

2 Quelle courbe représente la recette ? Justifie. ANA

C_2 : la recette $R(x) = 40x$ est représentée par une droite qui passe par l'origine.

II Résoudre une inéquation du type $f(x) \leq k$ ou $f(x) \geq k$

3 Le budget de fabrication de la semaine ne doit pas dépasser 800 €. Traduis cette contrainte par une inéquation. APP

$C(x) \leq 800$

ACT 2

Les coffrets cadeaux rentables

Objectif : résoudre graphiquement une inéquation et écrire ses solutions avec des intervalles.

50 min

4 Trace la droite d'équation $y = 800$. Lis l'abscisse du point d'intersection de cette droite avec la courbe du coût. RÉA

20

5 Pour quelles valeurs de x la courbe du coût est-elle en dessous de cette droite ou sur cette droite ? Écris la réponse avec un intervalle. ANA

Pour x dans l'intervalle [0 ; 20].

6 Réponds au problème par une phrase. COM

Le budget est respecté si l'entreprise fabrique au plus 20 coffrets dans la semaine.

DÉFINITION · INTERVALLE

L'ensemble des nombres x tels que $a \leq x \leq b$ se note $[a\,;\,b]$. Un crochet tourné vers l'extérieur exclut le nombre : $a < x < b$ se note $]a\,;\,b[$.

Lorsque les solutions forment deux intervalles, on les réunit avec le symbole ∪ (« union ») : par exemple $[0\,;\,2[\cup]5\,;\,9]$.

III Résoudre une inéquation du type $f(x) \geq g(x)$

7 L'entreprise ne perd pas d'argent lorsque la recette est supérieure ou égale au coût. Traduis cette condition par une inéquation. APP

$R(x) \geq C(x)$

8 Lis les abscisses des points d'intersection des deux courbes. RÉA

10 et 20

9 Entre ces deux abscisses, quelle courbe est au-dessus de l'autre ? ANA

La courbe de la recette C_2 est au-dessus de la courbe du coût C_1.

10 Résous l'inéquation $R(x) \geq C(x)$. Écris l'ensemble des solutions avec un intervalle. RÉA

S = [10 ; 20]

11 L'entreprise fait un bénéfice lorsque $R(x) > C(x)$. Résous cette inéquation. Pourquoi les crochets changent-ils ? ANA COM

S =]10 ; 20[: pour $x = 10$ et $x = 20$, la recette est égale au coût, le bénéfice est nul, donc ces nombres sont exclus.

12 Pour quelles quantités l'entreprise perd-elle de l'argent ? ANA

Lorsque $R(x) < C(x)$: de 0 à moins de 10 coffrets, ou plus de 20 coffrets.

IV Retenir

13 Explique par une phrase comment on lit graphiquement les solutions d'une inéquation $f(x) \geq g(x)$. COM

On lit les abscisses des points de la courbe de f situés au-dessus de la courbe de g ou sur cette courbe.

COURS 2

Résolution graphique d'inéquations

Objectif : résoudre graphiquement une inéquation du type $f(x) \geq k$ ou $f(x) \geq g(x)$ et écrire ses solutions avec des intervalles.

45 min

I. Inéquation du type $f(x) \geq k$

DÉFINITION · SOLUTIONS D'UNE INÉQUATION

On considère une fonction f définie sur un intervalle I et un nombre réel k.

Résoudre l'inéquation $f(x) \geq k$ sur I, c'est trouver **tous les nombres x de I** dont l'image $f(x)$ est **supérieure ou égale à k**.

On définit de la même façon la résolution des inéquations $f(x) > k$, $f(x) \leq k$ et $f(x) < k$.

PROPRIÉTÉ · LECTURE GRAPHIQUE AVEC UNE DROITE HORIZONTALE

Les solutions de l'inéquation $f(x) \geq k$ sont les abscisses des points de C_f situés **au-dessus de la droite** d'équation $y = k$ **ou sur cette droite**.

Les solutions de l'inéquation $f(x) < k$ sont les abscisses des points de C_f situés **strictement en dessous** de cette droite.

MÉTHODE · ÉCRIRE L'ENSEMBLE DES SOLUTIONS

1. Les solutions d'une inéquation s'écrivent en général **avec des intervalles**.
2. Une borne qui est l'abscisse d'un point d'intersection est **comprise pour une inégalité large** (≤ ou ≥) : le crochet est tourné vers le nombre.
3. Elle est **exclue pour une inégalité stricte** (< ou >) : le crochet est tourné vers l'extérieur.
4. Une borne de l'intervalle d'étude I garde **le crochet de l'intervalle I**.
5. Si les solutions forment deux intervalles, on les réunit avec **le symbole ∪ (union)**.

Résolution graphique d'inéquations

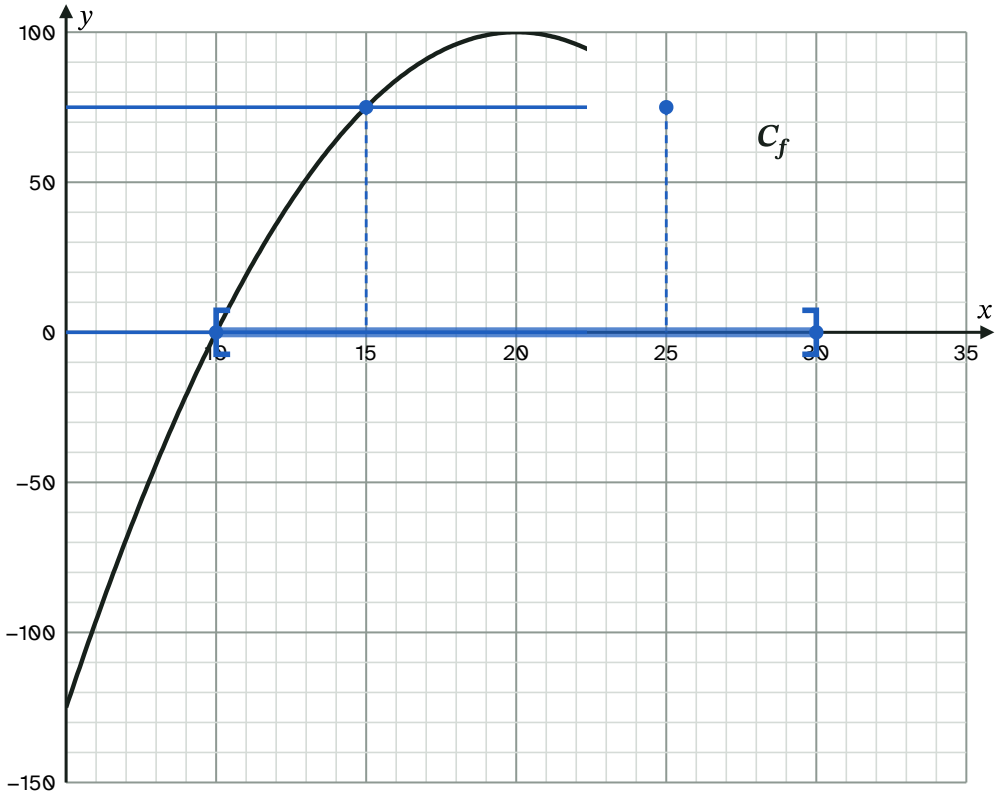
Objectif : résoudre graphiquement une inéquation du type $f(x) \geq k$ ou $f(x) \geq g(x)$ et écrire ses solutions avec des intervalles.

45 min

EXEMPLE 3



Un vendeur de casquettes étudie son bénéfice selon le prix de vente x d'une casquette, en euros (de 5 € à 35 €). Son bénéfice, en euros, est $f(x) = -x^2 + 40x - 300$. La courbe C_f est tracée ci-dessous.



1 Le vendeur veut un bénéfice positif ou nul. Écris l'inéquation correspondante, puis résous-la graphiquement. APP RÉA

$f(x) \geq 0$: C_f est au-dessus de l'axe des abscisses ou sur cet axe pour x entre 10 et 30. S = [10 ; 30].

2 Résous graphiquement l'inéquation $f(x) > 75$. RÉA

S =]15 ; 25[

3 Résous graphiquement l'inéquation $f(x) < 0$. Interprète la réponse. RÉA COM

S = [5 ; 10[∪]30 ; 35] : pour un prix inférieur à 10 € ou supérieur à 30 €, le vendeur perd de l'argent.

II. Inéquation du type $f(x) \geq g(x)$

DÉFINITION · INÉQUATION AVEC DEUX FONCTIONS

On considère deux fonctions f et g définies sur un même intervalle I. Résoudre l'inéquation $f(x) \geq g(x)$ sur I, c'est trouver **tous les nombres x de I** pour lesquels **$f(x)$ est supérieur ou égal à $g(x)$**.

COURS 2

Résolution graphique d'inéquations

Objectif : résoudre graphiquement une inéquation du type $f(x) \geq k$ ou $f(x) \geq g(x)$ et écrire ses solutions avec des intervalles.

45 min

PROPRIÉTÉ · LECTURE GRAPHIQUE AVEC DEUX COURBES

Les solutions de l'inéquation $f(x) \geq g(x)$ sont les abscisses des points de C_f situés **au-dessus de C_g ou sur C_g**.

Les solutions de l'inéquation $f(x) > g(x)$ sont les abscisses des points de C_f situés **strictement au-dessus de C_g**.

MÉTHODE · RÉSOUDRE UNE INÉQUATION AVEC DEUX COURBES

1. Lire **les abscisses des points d'intersection** des courbes C_f et C_g.
2. Entre ces abscisses, repérer **la courbe qui est au-dessus** de l'autre.
3. Écrire **les intervalles qui conviennent**, avec des crochets fermés ou ouverts selon l'inégalité.

EXEMPLE 4

Les courbes C_f et C_g de l'exemple 2 sont tracées ci-contre.

1 Pour quelles masses le transporteur A est-il le moins cher ou au même prix ? Écris l'inéquation, puis résous-la graphiquement. APP RÉA

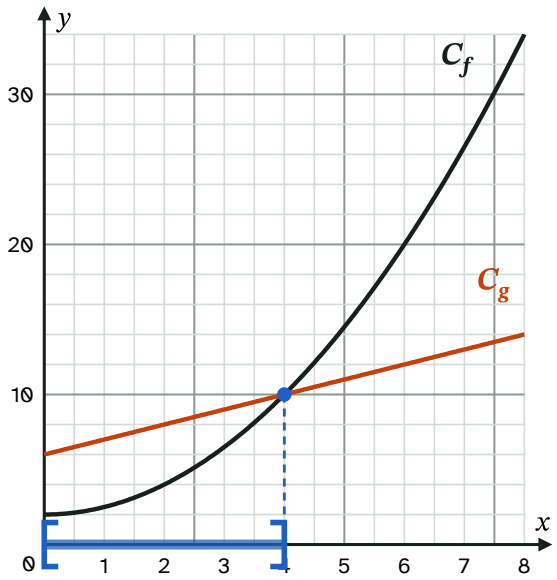
$f(x) \leq g(x)$: S = [0 ; 4]. Le transporteur A est le moins cher ou au même prix jusqu'à 4 kg.

2 Pour quelles masses le transporteur A est-il strictement plus cher ? Écris l'inéquation, puis résous-la graphiquement. APP RÉA

$f(x) > g(x)$: S =]4 ; 8].

3 Le nombre 8 est-il solution de l'inéquation $f(x) \leq g(x)$? Vérifie par le calcul. VAL

Non : $f(8) = 34$ et $g(8) = 14$, donc $f(8) > g(8)$.



ACT 3

Quand la boutique en ligne dépassera-t-elle le magasin ?

50 min

Objectif : déterminer par balayage, à l'aide d'un tableur, une valeur approchée de la solution d'une équation.

ACTIVITÉ 3

SITUATION



Une enseigne de vêtements a ouvert une boutique en ligne. On note t le nombre de mois écoulés depuis l'ouverture. Le chiffre d'affaires mensuel, en milliers d'euros, est modélisé par :

- pour la boutique en ligne : $W(t) = 0{,}1\,t^2 + t + 8$;
- pour le magasin : $M(t) = 40 - 0{,}5\,t$.

I Une lecture graphique

1 APP

Écris l'équation qu'il faut résoudre pour répondre au problème.

$W(t) = M(t)$

2 RÉA

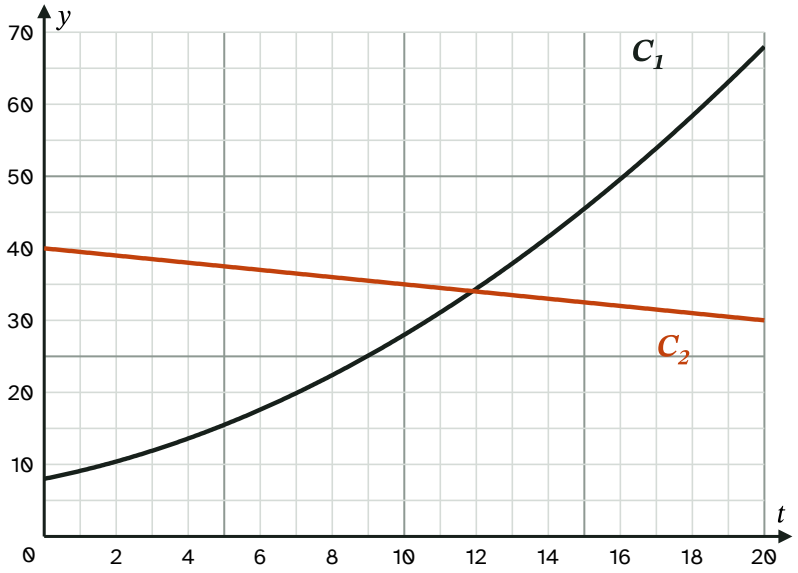
Les courbes de W et de M sont tracées ci-contre. Lis une valeur approchée de la solution.

Les deux chiffres d'affaires sont égaux un peu avant 12 mois.

3 RÉA VAL

Calcule $W(12)$. Ce nombre est-il exactement égal à $M(12)$? Que peux-tu en conclure sur la lecture graphique ?

$W(12) \approx 34{,}4$ et $M(12) = 34$: ils ne sont pas égaux. La lecture graphique ne donne qu'une valeur approchée.



II Un premier balayage au pas de 1

DANS LE TABLEUR

1. En A1, écris `t` ; en B1, `W(t)` ; en C1, `M(t)` ; en D1, `W-M`.
2. En A2, écris `8`. En A3, écris `=A2+1`, puis recopie vers le bas.
3. En B2, écris `=0,1*A2^2+A2+8` ; en C2, `=40-0,5*A2` ; en D2, `=B2-C2`. Recopie ces formules vers le bas.

ACT 3

Quand la boutique en ligne dépassera-t-elle le magasin ?

50 min

Objectif : déterminer par balayage, à l'aide d'un tableur, une valeur approchée de la solution d'une équation.

ACTIVITÉ 3

4 Complète le tableau à l'aide du tableur (valeurs arrondies au centième). RÉA

t	8	9	10	11	12	13	14
$W(t)$	22,4	25,1	28	31,1	34,4	37,9	41,6
$M(t)$	36	35,5	35	34,5	34	33,5	33
Signe de $W(t) - M(t)$	−	−	−	−	+	+	+

5 Entre quelles valeurs consécutives de t le signe de $W(t) - M(t)$ change-t-il ? Déduis-en un encadrement de la solution. ANA

Le signe change entre 11 et 12 : $11 < t < 12$.

III Affiner au pas de 0,1

6 Modifie les cellules A2 et A3 pour démarrer à 11,6 avec un pas de 0,1, puis complète le tableau. RÉA

t	11,6	11,7	11,8	11,9	12
$W(t)$	33,06	33,39	33,72	34,06	34,4
$M(t)$	34,2	34,15	34,1	34,05	34
Signe de $W(t) - M(t)$	−	−	−	+	+

7 Donne un encadrement de la solution d'amplitude 0,1. ANA

$11{,}8 < t < 11{,}9$

8 Réponds au problème par une phrase. COM

Le chiffre d'affaires en ligne dépasse celui du magasin pendant le 12e mois, entre $t = 11{,}8$ et $t = 11{,}9$.

COURS 3

Valeur approchée d'une solution

Objectif : déterminer une valeur approchée ou un encadrement d'une solution à l'aide d'un outil numérique.

30 min

I. Encadrer une solution par balayage

DÉFINITION · ENCADREMENT D'AMPLITUDE 0,1

Encadrer une solution a avec une amplitude de 0,1, c'est trouver deux nombres m et $m + 0{,}1$ tels que $m < a < m + 0{,}1$.

Par exemple, 3,6 < a < 3,7 est **un encadrement d'amplitude 0,1**.

MÉTHODE · BALAYAGE

On sait que l'équation $f(x) = g(x)$ a une solution dans un intervalle donné, et que les courbes de f et de g se tracent sans lever le crayon.

1. Calculer $f(x) - g(x)$ pour des valeurs de x **régulièrement espacées** (le pas), à l'aide d'un tableur ou de la calculatrice.
2. Repérer deux valeurs consécutives de x entre lesquelles **$f(x) - g(x)$ change de signe** : la solution est **comprise entre ces deux valeurs**.
3. Recommencer entre ces deux valeurs **avec un pas dix fois plus petit**, jusqu'à la précision voulue.

EXEMPLE 5



Un food-truck sert x repas par jour. La recette, en euros, est $R(x) = 12x$ et le coût, en euros, est $C(x) = 0{,}05x^2 + 4x + 150$. Le seuil de rentabilité est le nombre de repas à partir duquel la recette dépasse le coût. Il est solution de l'équation $R(x) = C(x)$, qui a une solution entre 18 et 24.

1 Complète le tableau de valeurs au pas de 1 (valeurs arrondies au centième). RÉA

x	18	19	20	21	22	23	24
$R(x)$	**216**	**228**	**240**	**252**	**264**	**276**	**288**
$C(x)$	**238,2**	**244,05**	**250**	**256,05**	**262,2**	**268,45**	**274,8**
Signe de $R(x) - C(x)$	**−**	**−**	**−**	**−**	**+**	**+**	**+**

2 Déduis-en un encadrement de la solution d'amplitude 1. ANA

21 < x < 22

3 Complète le tableau de valeurs au pas de 0,1. RÉA

x	21,5	21,6	21,7	21,8	21,9	22
$R(x)$	**258**	**259,2**	**260,4**	**261,6**	**262,8**	**264**
$C(x)$	**259,11**	**259,73**	**260,34**	**260,96**	**261,58**	**262,2**
Signe de $R(x) - C(x)$	**−**	**−**	**+**	**+**	**+**	**+**

4 Déduis-en un encadrement de la solution d'amplitude 0,1, puis réponds au problème. ANA COM

21,6 < x < 21,7. La recette dépasse le coût à partir de 22 repas par jour.

COURS 3

Valeur approchée d'une solution

Objectif : déterminer une valeur approchée ou un encadrement d'une solution à l'aide d'un outil numérique.

30 min

II. Utiliser un logiciel de géométrie dynamique

MÉTHODE · RÉSOUDRE AVEC GEOGEBRA

1. Dans la zone de saisie, écrire l'expression de f, puis celle de g : les deux courbes s'affichent.
2. Écrire la commande `Intersection(f, g)` : les points d'intersection s'affichent.
3. Lire **l'abscisse de chaque point** dans la fenêtre Algèbre : c'est une valeur approchée de chaque solution.
4. Pour une inéquation, regarder **quelle courbe est au-dessus** entre ces abscisses.

EXOS

Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

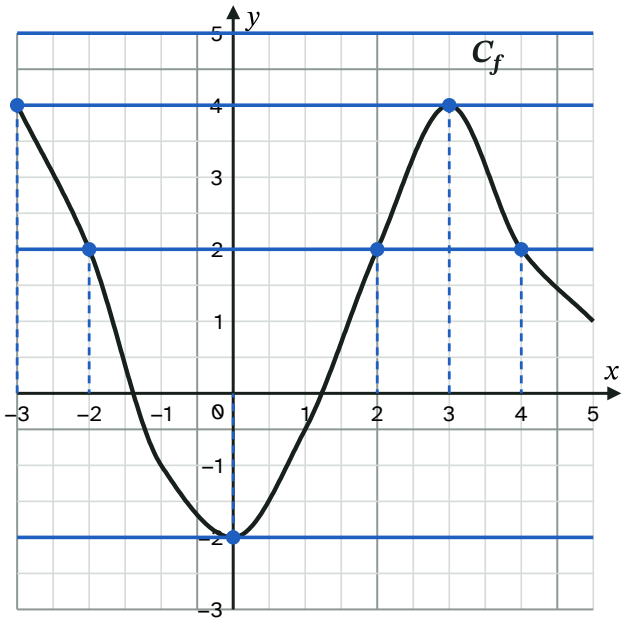
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1 · RÉSOLUTION GRAPHIQUE D'ÉQUATIONS

EXERCICES

1 Lire les solutions d'une équation $f(x) = k$

La courbe C_f d'une fonction f définie sur [−3 ; 5] est tracée ci-dessous.



a) Résous graphiquement l'équation $f(x) = 2$. RÉA

S = {−2 ; 2 ; 4}

b) Résous graphiquement l'équation $f(x) = 4$. RÉA

S = {−3 ; 3}

c) Résous graphiquement l'équation $f(x) = -2$. RÉA

S = {0}

d) L'équation $f(x) = 5$ a-t-elle des solutions ? Justifie. VAL

Non : la droite d'équation $y = 5$ ne coupe pas C_f.

e) Combien l'équation $f(x) = 3$ a-t-elle de solutions ? Justifie sans chercher leurs valeurs. ANA

Trois solutions : la droite d'équation $y = 3$ coupe C_f en trois points.

EXOS

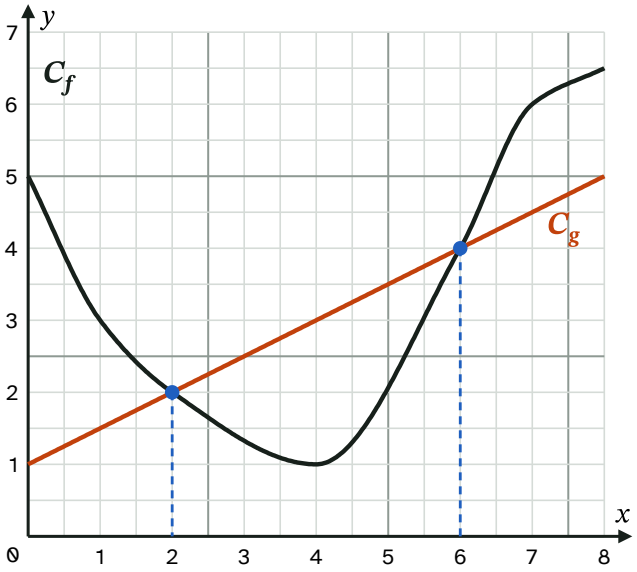
Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

EXERCICES

2 Résoudre une équation $f(x) = g(x)$

Les courbes C_f et C_g de deux fonctions f et g définies sur [0 ; 8] sont tracées ci-dessous.



a) Lis les coordonnées des points d'intersection des courbes C_f et C_g. APP

(2 ; 2) et (6 ; 4)

b) Déduis-en les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$. RÉA

S = {2 ; 6}

c) Résous graphiquement l'équation $f(x) = 1$. RÉA

S = {4}

d) Résous graphiquement l'équation $g(x) = 5$. RÉA

S = {8}

3 Vérifier une solution par le calcul

On considère les fonctions f et g définies sur [−2 ; 6] par $f(x) = x^2 - 2x$ et $g(x) = x + 4$.

a) Le nombre −1 est-il solution de l'équation $f(x) = g(x)$? Justifie par le calcul. VAL

$f(-1) = 1 + 2 = 3$ et $g(-1) = 3$: oui.

b) Le nombre 4 est-il solution de l'équation $f(x) = g(x)$? VAL

$f(4) = 16 - 8 = 8$ et $g(4) = 8$: oui.

c) Le nombre 2 est-il solution de l'équation $f(x) = g(x)$? VAL

$f(2) = 0$ et $g(2) = 6$: non.

d) Montre que 0 et 2 sont les solutions de l'équation $f(x) = 0$ sur [−2 ; 6]. VAL

$f(0) = 0$ et $f(2) = 4 - 4 = 0$.

EXOS

Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

EXERCICES

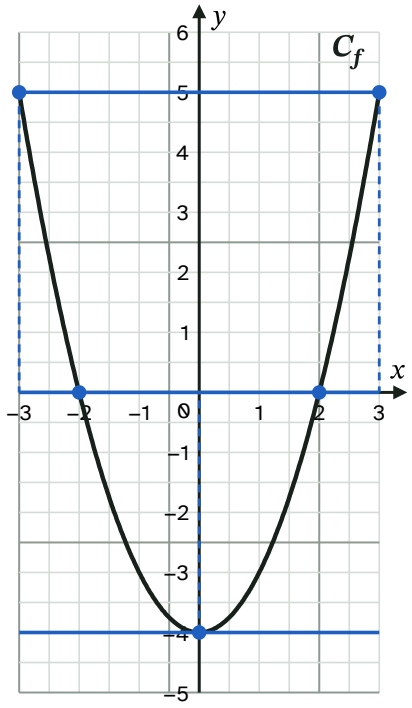
4 Tracer une courbe, puis résoudre

On considère la fonction f définie sur $[-3 ; 3]$ par $f(x) = x^2 - 4$.

a) Complète le tableau de valeurs. RÉA

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	**5**	**0**	**−3**	**−4**	**−3**	**0**	**5**

b) Place les points du tableau dans le repère ci-dessous, puis trace la courbe C_f. RÉA



c) Résous graphiquement l'équation $f(x) = 0$. RÉA

S = {−2 ; 2}

d) Résous graphiquement les équations $f(x) = 5$ et $f(x) = -4$. RÉA

$f(x) = 5$: S = {−3 ; 3} ; $f(x) = -4$: S = {0}

EXOS

Exercices · Résolution graphique

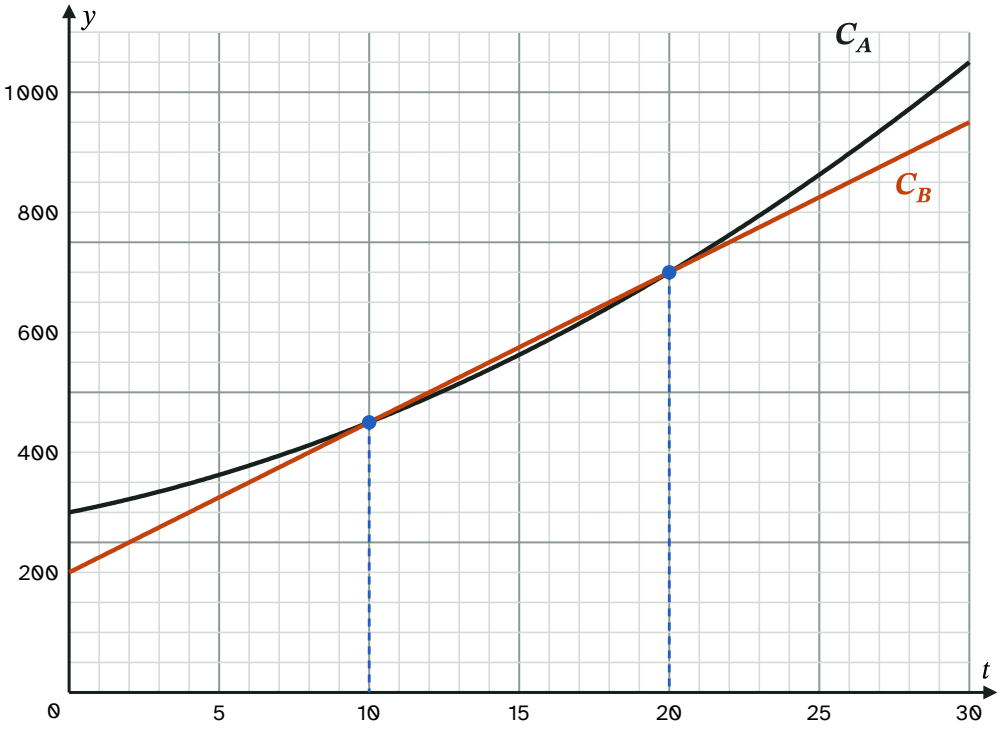
Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

EXERCICES

5 Les deux boutiques



Une enseigne possède une boutique A dans un centre commercial et une boutique B en centre-ville. t semaines après le début de l'année (de 0 à 30), le nombre de clients de la semaine est $A(t) = 0{,}5t^2 + 10t + 300$ pour la boutique A et $B(t) = 25t + 200$ pour la boutique B.



a) Écris l'équation qui permet de trouver les semaines où les deux boutiques ont le même nombre de clients. APP

$A(t) = B(t)$

b) Résous graphiquement cette équation. RÉA

Les courbes se coupent aux points d'abscisses 10 et 20 : S = {10 ; 20}.

c) Vérifie par le calcul que 10 est solution. VAL

$A(10) = 50 + 100 + 300 = 450$ et $B(10) = 250 + 200 = 450$

d) Combien de clients chaque boutique a-t-elle la semaine 20 ? APP COM

700 clients chacune ($B(20) = 700$).

EXOS

Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 2 · RÉSOLUTION GRAPHIQUE D'INÉQUATIONS

6 Écrire des intervalles

Le nombre x appartient à l'intervalle [0 ; 10]. Écris avec un intervalle (ou une réunion d'intervalles) l'ensemble des nombres x qui vérifient :

a) $1 \leq x \leq 6$ APP

[1 ; 6]

b) $2 < x \leq 9$ APP

]2 ; 9]

c) $x \geq 4$ APP

[4 ; 10]

d) $x < 2$ ou $x > 7$ APP

[0 ; 2[∪]7 ; 10]

e) Écris avec des inégalités l'intervalle]3 ; 8[. APP

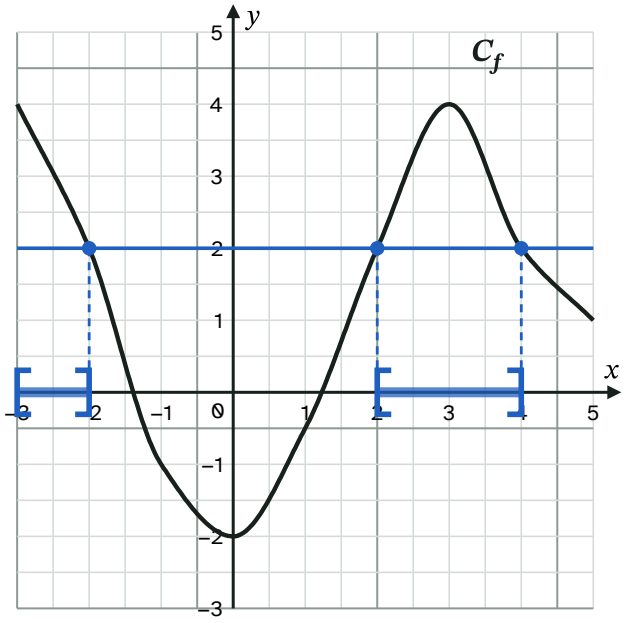
$3 < x < 8$

Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

7 Résoudre une inéquation $f(x) \geq k$

On reprend la fonction f de l'exercice 1, dont la courbe est tracée ci-dessous.



a) Résous graphiquement l'inéquation $f(x) \geq 2$. RÉA

S = [−3 ; −2] ∪ [2 ; 4]

b) Résous graphiquement l'inéquation $f(x) < 2$. RÉA

S =]−2 ; 2[∪]4 ; 5]

c) Résous graphiquement l'inéquation $f(x) \leq -2$. RÉA

S = {0}

d) L'inéquation $f(x) > 4$ a-t-elle des solutions ? Justifie. VAL

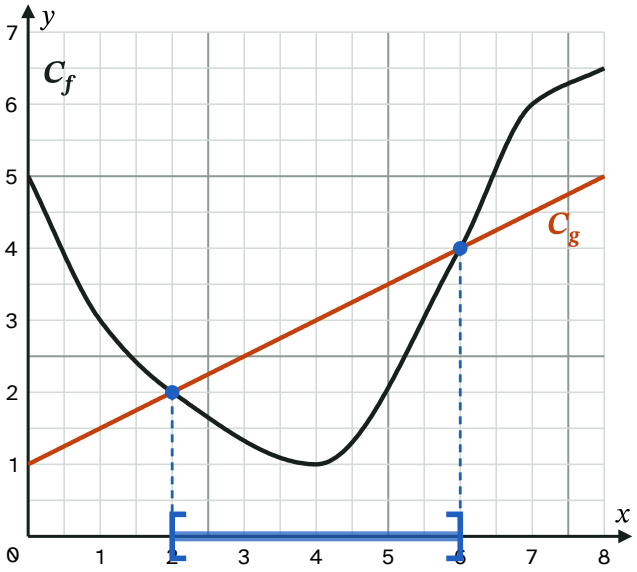
Non : aucun point de C_f n'est strictement au-dessus de la droite d'équation $y = 4$.

Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

8 Résoudre une inéquation $f(x) \leq g(x)$

On reprend les fonctions f et g de l'exercice 2, dont les courbes sont tracées ci-dessous.



a) Sur quel intervalle la courbe C_f est-elle en dessous de la courbe C_g ou sur cette courbe ? APP

Sur [2 ; 6]

b) Résous l'inéquation $f(x) \leq g(x)$. RÉA

S = [2 ; 6]

c) Résous l'inéquation $f(x) > g(x)$. RÉA

S = [0 ; 2[∪]6 ; 8]

9 Vrai ou faux

On utilise toujours les courbes de l'exercice 8. Pour chaque affirmation, réponds par vrai ou faux et justifie.

a) « 3 est solution de l'inéquation $f(x) > g(x)$. » VAL

Faux : en $x = 3$, C_f est en dessous de C_g.

b) « 7 est solution de l'inéquation $f(x) > g(x)$. » VAL

Vrai : en $x = 7$, C_f est au-dessus de C_g ($f(7) = 6$ et $g(7) = 4{,}5$).

c) « 2 est solution de l'inéquation $f(x) < g(x)$. » VAL

Faux : $f(2) = g(2) = 2$, l'inégalité stricte n'est pas vérifiée.

d) « L'inéquation $f(x) \geq g(x)$ a pour ensemble de solutions [0 ; 2] ∪ [6 ; 8]. » VAL

Vrai.

EXOS

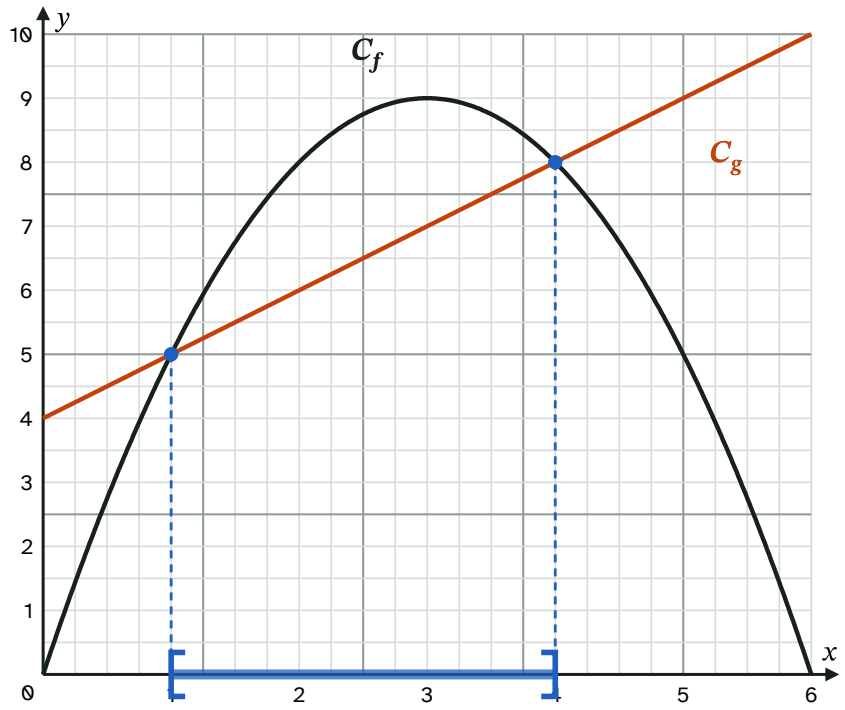
Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

EXERCICES

10 Calcul et lecture graphique

On considère les fonctions f et g définies sur $[0 ; 6]$ par $f(x) = -x^2 + 6x$ et $g(x) = x + 4$. Leurs courbes sont tracées ci-dessous.



a) Lis graphiquement les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$. RÉA

$S = \{1 ; 4\}$

b) Vérifie ces deux solutions par le calcul. VAL

$f(1) = 5$ et $g(1) = 5$; $f(4) = -16 + 24 = 8$ et $g(4) = 8$.

c) Résous graphiquement l'inéquation $f(x) \geq g(x)$. RÉA

$S = [1 ; 4]$

d) Résous graphiquement l'inéquation $f(x) < g(x)$. RÉA

$S = [0 ; 1[\cup]4 ; 6]$

EXOS

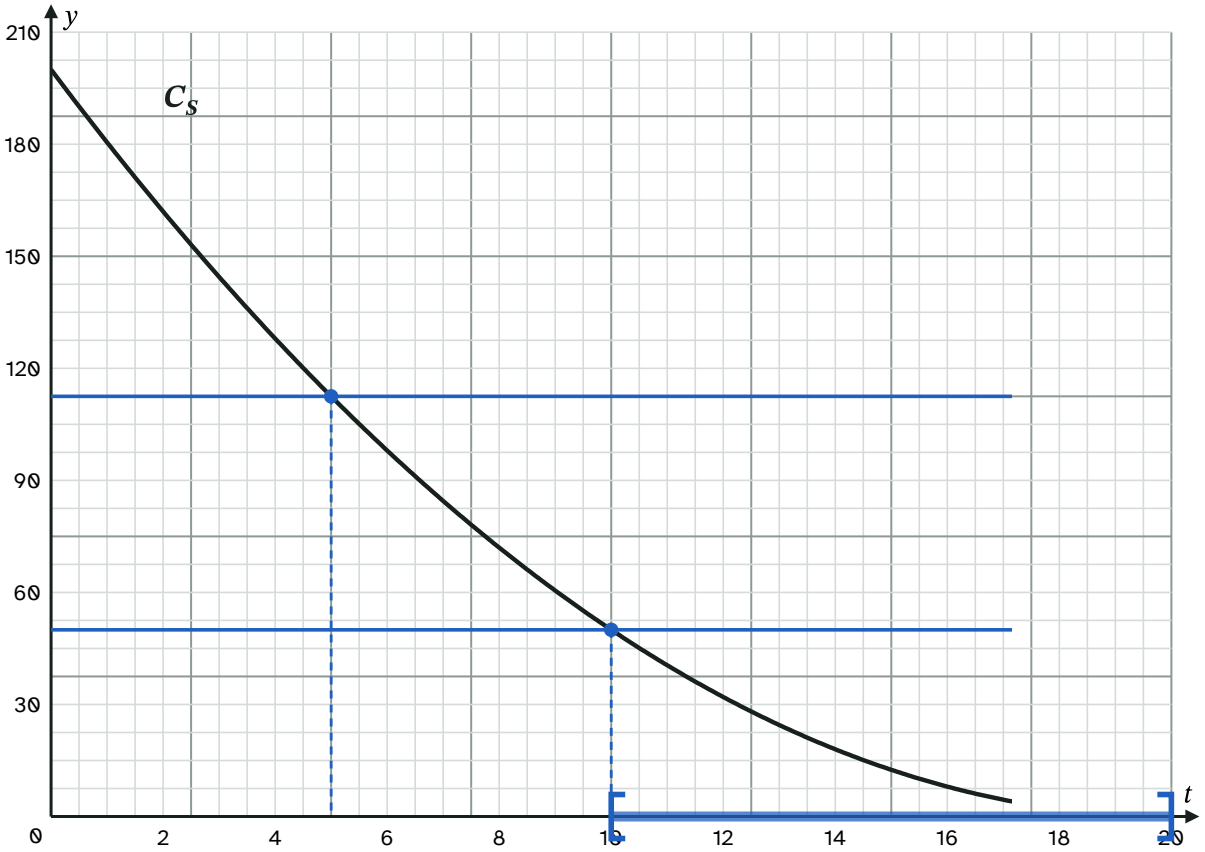
Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

EXERCICES

11 Le seuil de réapprovisionnement

Une supérette suit le stock d'un pack d'eau. t jours après la livraison (de 0 à 20), le nombre de packs en stock est $S(t) = 0{,}5(t-20)^2$.



a) Le magasin passe une nouvelle commande quand le stock est inférieur ou égal à 50 packs. Écris l'inéquation correspondante, puis résous-la graphiquement. APP RÉA

$S(t) \leq 50$: S = [10 ; 20]. Le magasin commande à partir du jour 10.

b) Résous graphiquement l'inéquation $S(t) > 112{,}5$. Interprète la réponse. RÉA COM

S = [0 ; 5[: pendant les 5 premiers jours, il y a plus de 112,5 packs, donc au moins 113 packs.

c) Vérifie par le calcul que $S(10) = 50$. VAL

$S(10) = 0{,}5 \times (-10)^2 = 50$

EXOS

Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

EXERCICES

APRÈS LE COURS 3 · VALEUR APPROCHÉE D'UNE SOLUTION

12 Balayage

On considère les fonctions f et g définies par $f(x) = x^2$ et $g(x) = x + 3$. L'équation $f(x) = g(x)$ a une solution entre 2 et 2,5.

a) Complète le tableau de valeurs. RÉA

x	2	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5
$f(x)$	**4**	**4,41**	**4,84**	**5,29**	**5,76**	**6,25**
$g(x)$	**5**	**5,1**	**5,2**	**5,3**	**5,4**	**5,5**
Signe de $f(x) - g(x)$	**−**	**−**	**−**	**−**	**+**	**+**

b) Donne un encadrement de la solution d'amplitude 0,1. ANA

2,3 < x < 2,4

c) Contrôle ton résultat avec GeoGebra ou la calculatrice : donne la solution arrondie au centième. RÉA VAL

$x \approx 2{,}30$

EXOS

Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

EXERCICES

13 Une valeur approchée par balayage



Un commerçant vend des plaids. S'il fixe le prix à p euros, il en vend $(50 - p)$ par semaine. Sa recette hebdomadaire, en euros, est $R(p) = p(50 - p)$. Il veut une recette de 500 €, donc résoudre $R(p) = g(p)$ avec $g(p) = 500$. Cette équation a une solution entre 10 et 16.

a) Complète le tableau de valeurs au pas de 1 (arrondis au centième). RÉA

p	10	11	12	13	14	15	16
$R(p)$	**400**	**429**	**456**	**481**	**504**	**525**	**544**
$g(p)$	500	500	500	500	500	500	500
Signe de $R(p) - g(p)$	**−**	**−**	**−**	**−**	**+**	**+**	**+**

b) Donne un encadrement de la solution d'amplitude 1. ANA

$13 < p < 14$

c) Complète le tableau de valeurs au pas de 0,1. RÉA

p	13,6	13,7	13,8	13,9	14
$R(p)$	**495,04**	**497,31**	**499,56**	**501,79**	**504**
$g(p)$	500	500	500	500	500
Signe de $R(p) - g(p)$	**−**	**−**	**−**	**+**	**+**

d) Donne un encadrement d'amplitude 0,1, puis réponds au problème. ANA COM

$13{,}8 < p < 13{,}9$. Le prix doit être d'environ 13,8 € (entre 13,80 € et 13,90 €).

EXOS

Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

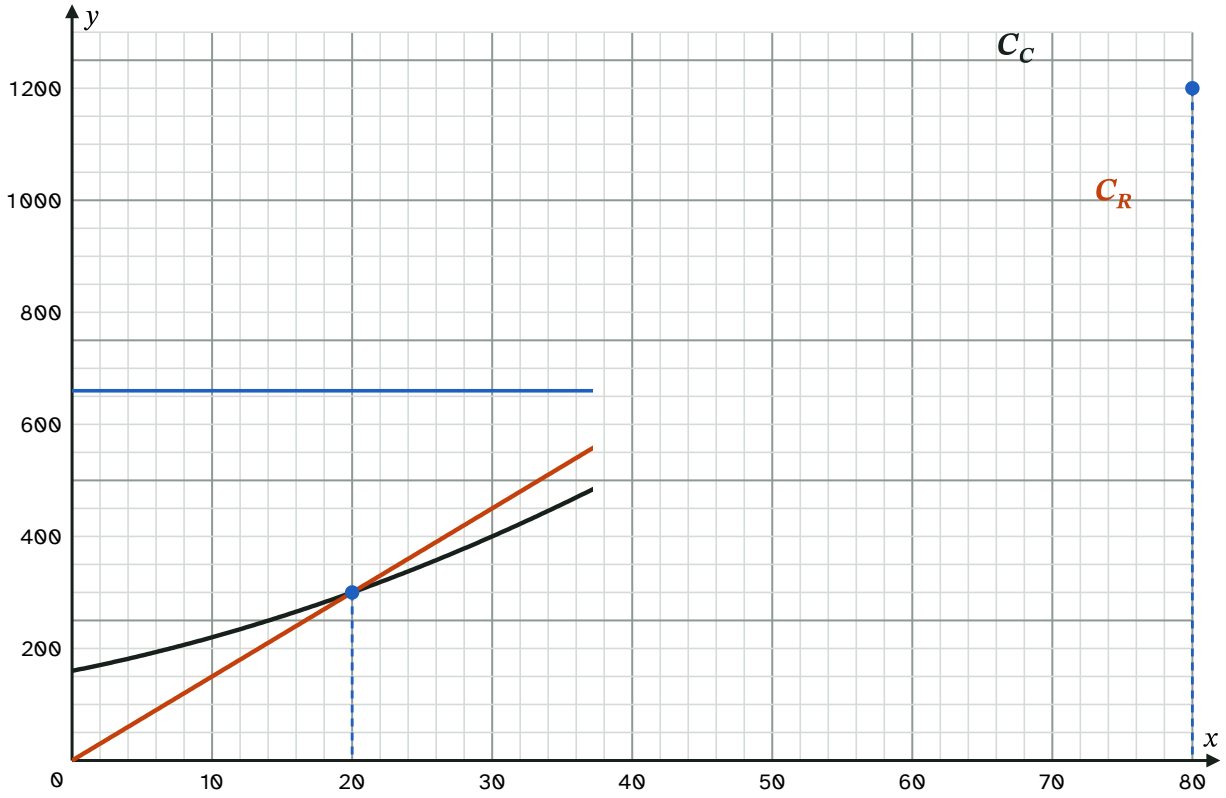
EXERCICES

PROBLÈMES DE SYNTHÈSE · TOUTE LA SÉQUENCE

P1 La rentabilité des bougies



Un artisan fabrique des bougies. Pour x bougies fabriquées et vendues par jour (de 0 à 80), le coût de fabrication, en euros, est $C(x) = 0{,}1x^2 + 5x + 160$ et la recette est $R(x) = 15x$.



a) Calcule $C(0)$. Que représente ce nombre ? RÉA COM

$C(0) = 160$ € : ce sont les frais fixes.

b) Quelle courbe représente la recette ? Justifie. ANA

C_R : la recette est proportionnelle à x, sa courbe est une droite qui passe par l'origine.

c) Pour quelles quantités la recette est-elle égale au coût ? Écris l'équation, puis résous-la graphiquement. APP RÉA

$R(x) = C(x)$: S = {20 ; 80}

d) Vérifie par le calcul que 20 est solution. VAL

$R(20) = 300$ et $C(20) = 300$

e) L'entreprise fait un bénéfice lorsque $R(x) > C(x)$. Résous graphiquement cette inéquation. RÉA

S =]20 ; 80[

f) Le budget de fabrication est limité à 660 € par jour. Pour quelles quantités est-il respecté ? ANA RÉA

$C(x) \leq 660$: S = [0 ; 50]

EXOS

Exercices · Résolution graphique

Objectif : appliquer les méthodes du cours, puis résoudre des problèmes à l'aide de courbes.

EXERCICES

P1 La rentabilité des bougies (suite)

g) Rédige une conclusion. COM

L'artisan gagne de l'argent entre 20 et 80 bougies (bornes exclues), et respecte son budget jusqu'à 50 bougies : il doit fabriquer entre 21 et 50 bougies par jour.

P2 Le choix du transporteur



Une boutique compare deux transporteurs pour ses colis de x kg (de 0 à 8 kg). Le prix, en euros, est $f(x) = 0{,}8x^2 + 3$ avec le transporteur A et $g(x) = 4x + 6$ avec le transporteur B. Les deux prix sont égaux pour une masse comprise entre 4 et 7 kg.

a) Écris l'équation qui traduit le problème. APP

$f(x) = g(x)$

b) Complète le tableau de valeurs au pas de 1. RÉA

x	4	5	6	7
$f(x)$	**15,8**	**23**	**31,8**	**42,2**
$g(x)$	**22**	**26**	**30**	**34**
Signe de $f(x) - g(x)$	**−**	**−**	**+**	**+**

c) Complète le tableau au pas de 0,1, puis donne un encadrement de la solution d'amplitude 0,1. RÉA ANA

x	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9
$f(x)$	**26,33**	**27,2**	**28,09**	**28,99**	**29,91**	**30,85**
$g(x)$	**27,6**	**28**	**28,4**	**28,8**	**29,2**	**29,6**
Signe de $f(x) - g(x)$	**−**	**−**	**−**	**+**	**+**	**+**

$5{,}6 < x < 5{,}7$

d) Vérifie ce résultat avec la commande Intersection de GeoGebra (ou le menu graphique de la calculatrice). Donne la solution arrondie au centième. RÉA VAL

$x \approx 5{,}66$

e) Pour quelles masses le transporteur A est-il le moins cher ? Utilise les courbes tracées à la calculatrice ou avec GeoGebra. ANA COM

$f(x) < g(x)$ pour x dans [0 ; 5,7[environ : jusqu'à 5,7 kg environ, le transporteur A est le moins cher.

TICE

Fiche TICE · GeoGebra

40 min

SITUATION



Une entreprise vend des écouteurs sans fil. Pour x paires vendues par mois (de 0 à 150), la recette est $f(x) = 25x$ et le coût est $g(x) = 0{,}15x^2 + 5x + 300$, en euros.

I Tracer les courbes

DANS GEOGEBRA (CALCULATRICE GRAPHIQUE)

1. Dans la zone de saisie, écris `f(x)=25x`, puis valide. Écris ensuite `g(x)=0.15x^2+5x+300`, puis valide.
2. Dans les paramètres du graphique, règle x de -10 à 160 et y de -200 à 4 000.
3. Pour une meilleure lisibilité, colore la courbe de f en noir et celle de g en orange.

1 Combien de points d'intersection les deux courbes ont-elles sur l'intervalle d'étude ? APP

2 points

2 Écris l'équation dont les solutions sont les abscisses de ces points. APP

$f(x) = g(x)$

II Résoudre l'équation

DANS GEOGEBRA

1. Écris `Intersection(f, g)`, puis valide : les points d'intersection s'affichent.
2. Dans la fenêtre Algèbre, lis les coordonnées des points (arrondis au centième).

3 Donne les coordonnées des points d'intersection. RÉA

(17,23 ; 430,63) et (116,11 ; 2 902,7)

4 Déduis-en les solutions de l'équation $f(x) = g(x)$, arrondies au centième. RÉA

$x \approx 17{,}23 \text{ ; } 116{,}11$

5 Calcule $f(17{,}23)$ et $g(17{,}23)$. Pourquoi ces deux nombres ne sont-ils pas exactement égaux ? RÉA VAL

$f(17{,}23) \approx 430{,}75$ et $g(17{,}23) \approx 430{,}681$: **ils sont très proches mais pas égaux, car 17,23 n'est qu'une valeur arrondie de la solution.**

III Résoudre une inéquation

6 Pour quelles quantités l'entreprise fait-elle un bénéfice ? Écris l'inéquation correspondante. APP

$f(x) > g(x)$

7 Observe les courbes et résous cette inéquation (bornes arrondies au centième). RÉA

$S \approx]17{,}23 \text{ ; } 116{,}11[$

8 Réponds au problème par une phrase. COM

L'entreprise fait un bénéfice lorsqu'elle vend entre 18 et 116 paires d'écouteurs par mois.

INTERRO 20'

Résolution graphique

… / 10

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

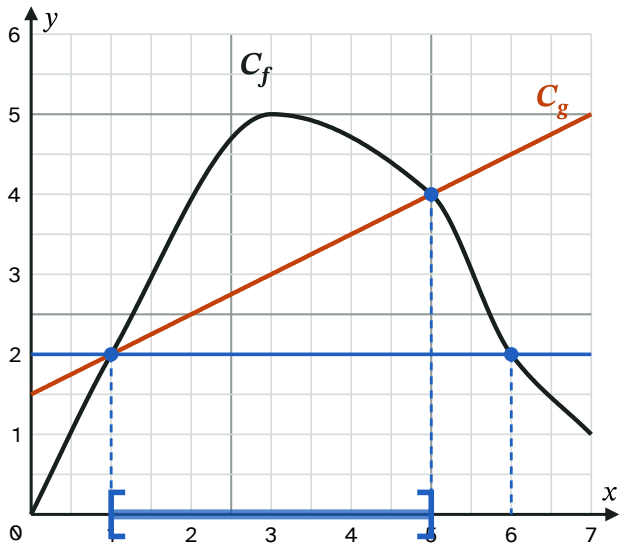
Nom | Prénom | Classe et date

INTERROGATION

1 Lecture graphique

6 pts

Les courbes C_f et C_g de deux fonctions f et g définies sur $[0 ; 7]$ sont tracées ci-dessous.



a) Résous graphiquement l'équation $f(x) = 2$. 1,5 pts RÉA

$S = \{1 ; 6\}$

b) Résous graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$. 1,5 pts RÉA

$S = \{1 ; 5\}$

c) Résous graphiquement l'inéquation $f(x) \geq g(x)$. 1,5 pts RÉA

$S = [1 ; 5]$

d) Résous graphiquement l'inéquation $f(x) < g(x)$. 1,5 pts RÉA

$S = [0 ; 1[\cup]5 ; 7]$

INTERRO 20'

Résolution graphique

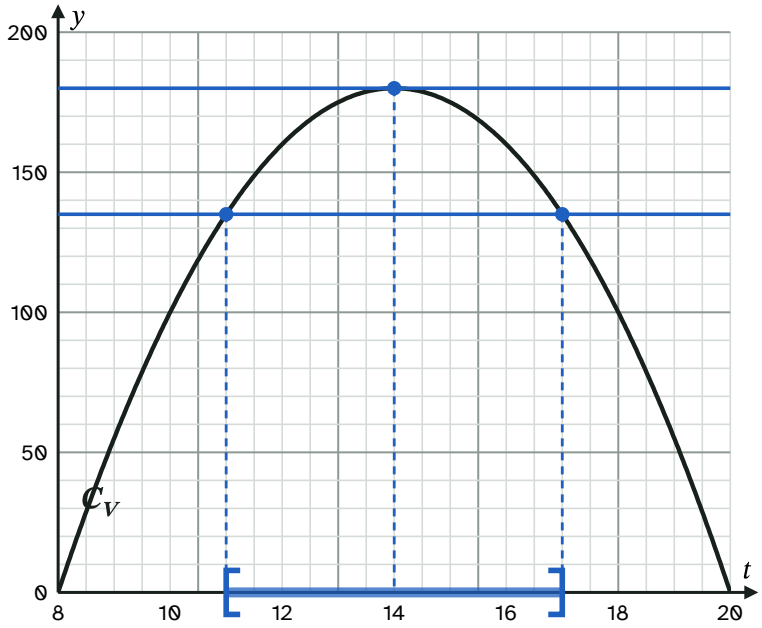
… / 10

INTERROGATION

2 Une situation

4 pts

Le nombre de visiteurs connectés au site d'une boutique, entre 8 h et 20 h, est modélisé par $V(t) = -5(t-14)^2 + 180$, où t est l'heure.



a) À quelle heure y a-t-il 180 visiteurs connectés ? Résous graphiquement $V(t) = 180$. 1,5 pts RÉA

S = {14} : à 14 h.

b) La boutique ajoute un conseiller en ligne lorsqu'il y a au moins 135 visiteurs. Résous graphiquement $V(t) \geq 135$. 2,5 pts APP RÉA

S = [11 ; 17] : de 11 h à 17 h.

DS 1 h

Résolution graphique

… / 20

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

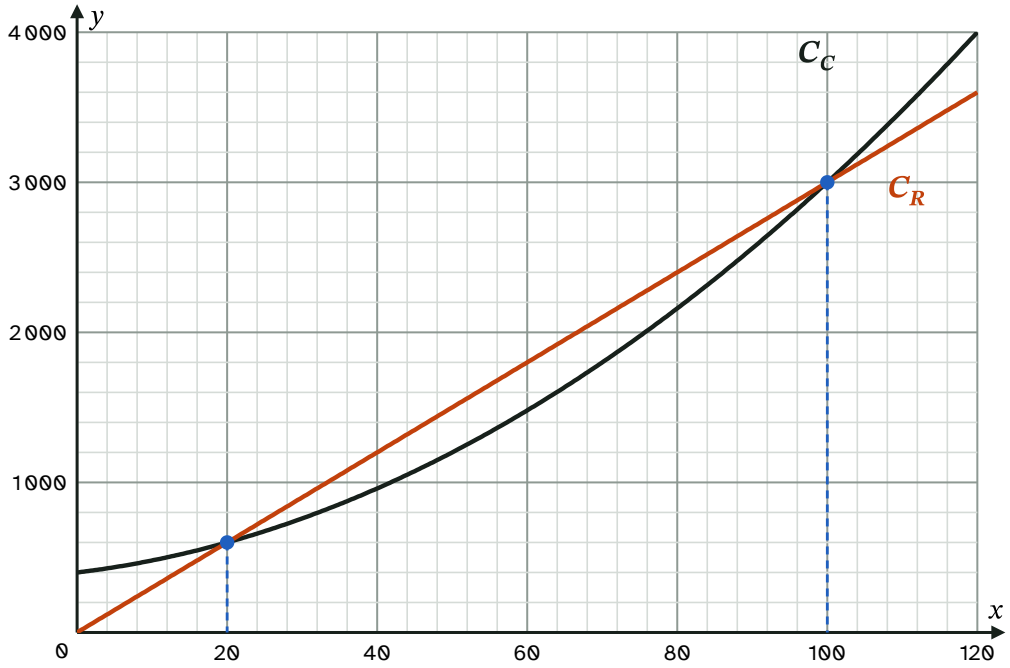
DEVOIR SURVEILLÉ

1 La rentabilité des vélos

8 pts



Une boutique de vélos d'occasion vend x vélos révisés par an (de 0 à 120). La recette est $R(x) = 30x$ (en centaines d'euros) et le coût est $C(x) = 0{,}2x^2 + 6x + 400$ (en centaines d'euros).



a) Pour quelles valeurs de x a-t-on $R(x) = C(x)$? Résous graphiquement. 2 pts RÉA

$S = \{20 ; 100\}$

b) Vérifie par le calcul que 20 est solution. 1,5 pts VAL

$R(20) = 600$ et $C(20) = 600$

c) Résous graphiquement l'inéquation $R(x) > C(x)$. 2 pts RÉA

$S =]20 ; 100[$

d) Résous graphiquement l'inéquation $R(x) \leq C(x)$. 1,5 pts RÉA

$S = [0 ; 20] \cup [100 ; 120]$

e) Rédige une phrase de conclusion. 1 pt COM

La boutique fait un bénéfice lorsqu'elle vend entre 20 et 100 vélos par an (bornes exclues).

Résolution graphique

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

2 Une valeur approchée

6 pts



Un commerçant vend des sweats. S'il fixe le prix à p euros, il en vend $(80 - 2p)$ par mois. Sa recette mensuelle, en euros, est $R(p) = p(80 - 2p)$. Il cherche le prix le plus bas qui donne une recette de 700 € : il résout $R(p) = g(p)$ avec $g(p) = 700$, qui a une solution entre 10 et 15.

a) Complète le tableau de valeurs au pas de 1.

1,5 pts RÉA

p	10	11	12	13	14	15
$R(p)$	**600**	**638**	**672**	**702**	**728**	**750**
$g(p)$	700	700	700	700	700	700
Signe de $R(p) - g(p)$	**−**	**−**	**−**	**+**	**+**	**+**

b) Donne un encadrement de la solution d'amplitude 1.

1 pt ANA

$12 < p < 13$

c) Complète le tableau de valeurs au pas de 0,1.

1,5 pts RÉA

p	12,7	12,8	12,9	13
$R(p)$	**693,42**	**696,32**	**699,18**	**702**
$g(p)$	700	700	700	700
Signe de $R(p) - g(p)$	**−**	**−**	**−**	**+**

d) Donne un encadrement de la solution d'amplitude 0,1, puis réponds au problème.

2 pts ANA COM

$12,9 < p < 13$. Le prix doit être d'environ 12,90 € (entre 12,90 € et 13,00 €).

Résolution graphique

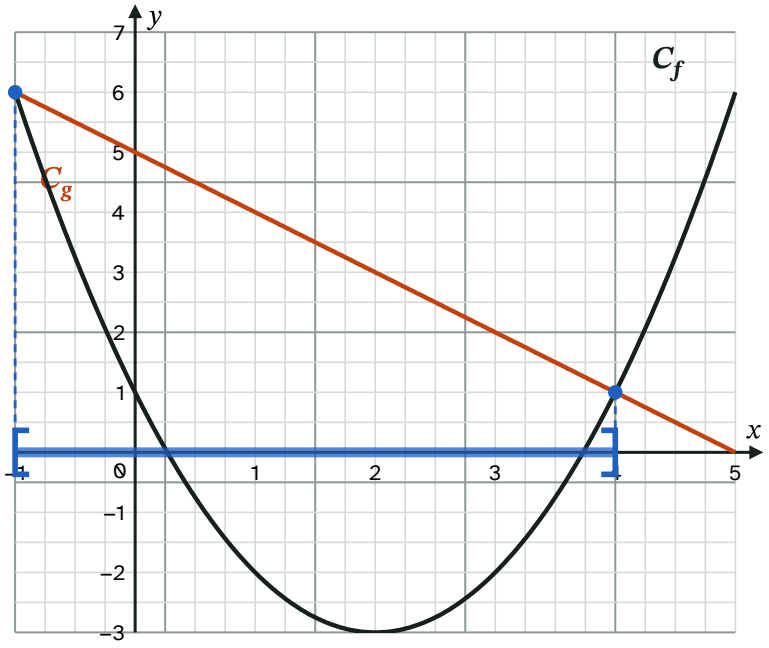
… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 Équation et inéquation

6 pts

On considère les fonctions f et g définies sur $[-1 ; 5]$ par $f(x) = x^2 - 4x + 1$ et $g(x) = -x + 5$. Leurs courbes sont tracées ci-dessous.



a) Résous graphiquement l'équation $f(x) = g(x)$. 1,5 pts RÉA

$S = \{-1 ; 4\}$

b) Vérifie par le calcul que 4 est solution de cette équation. 1 pt VAL

$f(4) = 16 - 16 + 1 = 1$ et $g(4) = -4 + 5 = 1$

c) Résous graphiquement l'inéquation $f(x) \leq g(x)$. 1,5 pts RÉA

$S = [-1 ; 4]$

d) Résous graphiquement l'équation $f(x) = 1$. 1 pt RÉA

$S = \{0 ; 4\}$

e) Résous graphiquement l'inéquation $f(x) < -2$. 1 pt RÉA

$S =]1 ; 3[$

DS
1 h

Résolution graphique

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

Grille de compétences

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé

Compétence	NA	ECA	A	M
APP s'approprier				
ANA analyser, raisonner				
RÉA réaliser				
VAL valider				
COM communiquer				